

Д39

Наумов Иван М34391

14.11.2022

Task1

Take the algorithm to calculate array ID from the lecture and make it to use $O(n^{1+eps})$ ($0 < eps < 1$) memory instead of $O(n^2)$. Work and Span should remain the same, if eps is const. Hint: the work and span should change in $1/eps$ times.

Представим каждое число k_2 в системе счисления с основанием n^ϵ . Будем строить массив ID итеративно, для фиксированного k_1 . Массив ВВ станет теперь размера $n^\epsilon \cdot (n + 1)$. Произведем $\log_{n^\epsilon}(k_2) \approx \frac{1}{\epsilon}$ итераций, на каждой из которых будем перебирать цифры в k_2 , как в radix sort. Будем пересчитывать значения ВВ на каждой новой итерации посредством дополнительного $(n + 1)$ -го массива для хранения индексов с предыдущей итерации.